

Manual de operação: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

Henrique de O. Bernardes

27 de maio de 2026

1 Identificação do Documento

Equipamento: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

Categoria: Gravadora

1.1 Controle de Revisões

Versão	Data	Descrição
1.0	—	Manual técnico inicial

2 Objetivo

O objetivo deste manual de operação é fornecer orientações para o uso adequado da **ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver**, assegurando que o operador seja capaz de operar o equipamento de forma segura, eficiente e com alto padrão de qualidade. Este documento busca ainda minimizar riscos associados à operação do laser, prevenir danos ao equipamento e aos materiais processados, além de auxiliar na identificação e solução de possíveis falhas. Adicionalmente, o manual tem como finalidade padronizar procedimentos, facilitar o treinamento de novos usuários e garantir o melhor desempenho do sistema ao longo de sua vida útil.

3 Visão Geral Da Gravadora

A ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver é uma gravadora a laser de fibra com potência de 60W. O equipamento utiliza tecnologia de laser do tipo MOPA (Master Oscillator Power Amplifier), operando no comprimento de onda de 1064 nm, sendo possível realizar gravações, marcações e cortes em metais e alguns materiais não metálicos. Dentre os materiais principais que podem ser gravados de acordo com a fabricante estão:

- Cobre
- Alumínio
- Acrílico
- Prata
- Aço inoxidável
- Plástico



Figura 1: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

4 Identificação dos Componentes

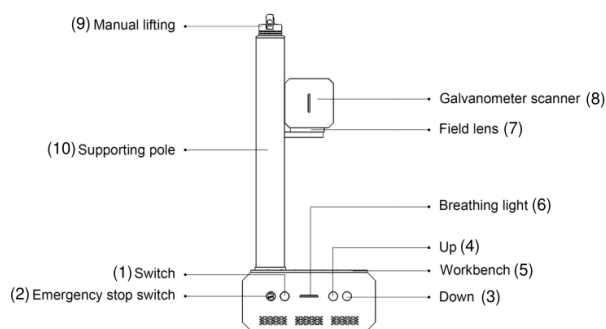


Figura 2: Visão frontal da gravadora

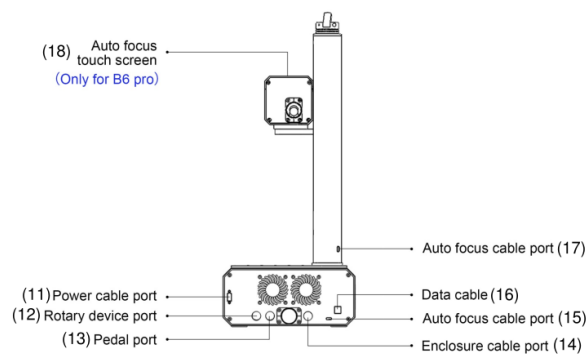


Figura 3: Visão traseira da gravadora

1. Switch: Botão de liga/desliga;
2. Emergency stop switch: Chave de parada de emergência;
3. Down: Movimentação do conjunto do laser para baixo;
4. Up: Movimentação do conjunto do laser para cima;
5. Workbench: Bancada/Superfície de trabalho;
6. Breathing light: Luz indicadora de estado(ligado/desligado);
7. Field lens: Lente de campo;

8. Galvanometer scanner: Scanner galvanometro;
9. Manual lifting: Elevadora manual do conjunto laser;
10. Supporting pole: Coluna de suporte;
11. Power cable port: Porta do cabo de alimentação;
12. Rotary device port: Porta do eixo rotativo;
13. Pedal port: Porta para pedal;
14. Enclosure cable port: ?;
15. Auto focus cable port: Porta para cabo do foco automático;
16. Data cable: Cabo de dados(USB);
17. Auto focus cable port: Porta para cabo do foco automático;
18. Auto focus touch screen: Tela para foco automático.

5 Materiais de Gravação

6 Parâmetros de Impressão Recomendados

7 Fluxograma Operacional do Processo

Na imagem 4 vemos o fluxograma operacional do processo de gravação:

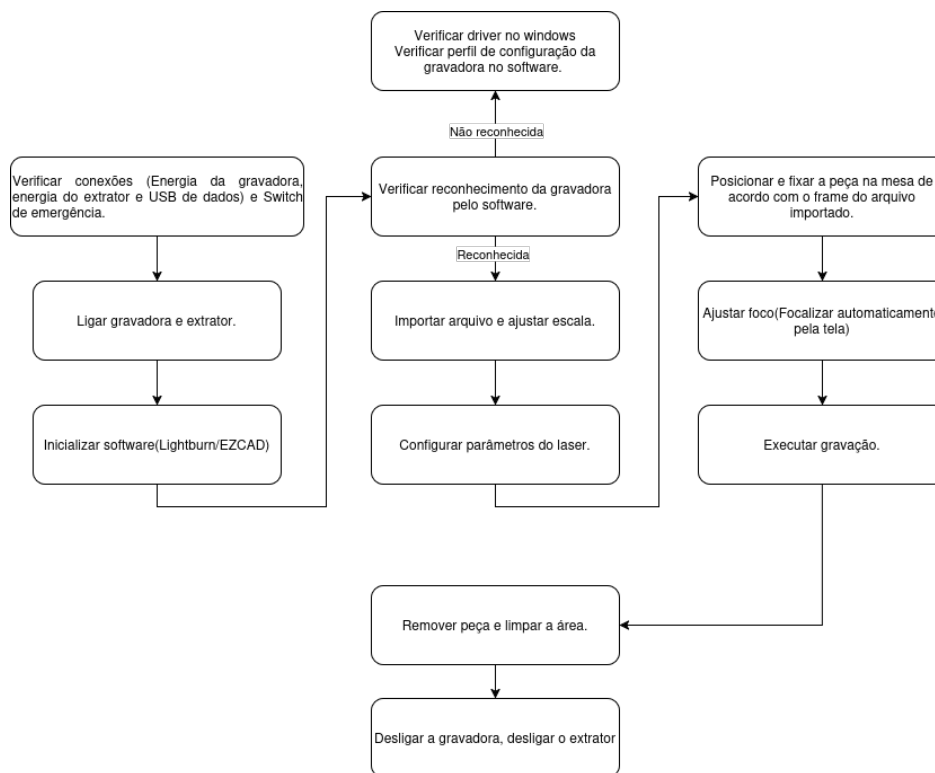


Figura 4: Fluxograma operacional da gravadora

8 Verificando Drivers

Antes de qualquer coisa, deve-se instalar o driver da gravadora no computador que será utilizado para envio dos arquivos para gravação. Para isso, conecte o USB de dados da gravadora no computador e verifique no Gerenciador de Dispositivos do Windows por um dispositivo com um dos nomes: "USBLMCV2", "USBLMCV4" ou "Unknown Device", podendo ser encontrados nas abas "Other devices" ou "Universal Serial Bus devices". Agora, deve-se atualizar o driver do dispositivo para ser reconhecido adequadamente pelo Windows. Foi observado que, em algumas instâncias, o Windows automaticamente atualiza o driver e reconhece a gravadora sem procedimentos extras. Se esse não for o caso, deve-se atualizá-lo manualmente. Para isso, clique com o botão direito em cima do nome do dispositivo e em "Update driver", então, selecione "Browse my computer for drivers". Deve-se encontrar a pasta que contem o driver adequado para a versão de Windows sendo utilizada na pasta "driver" dos arquivos da gravadora. Estes passos são mostrados na figura 5 e 6

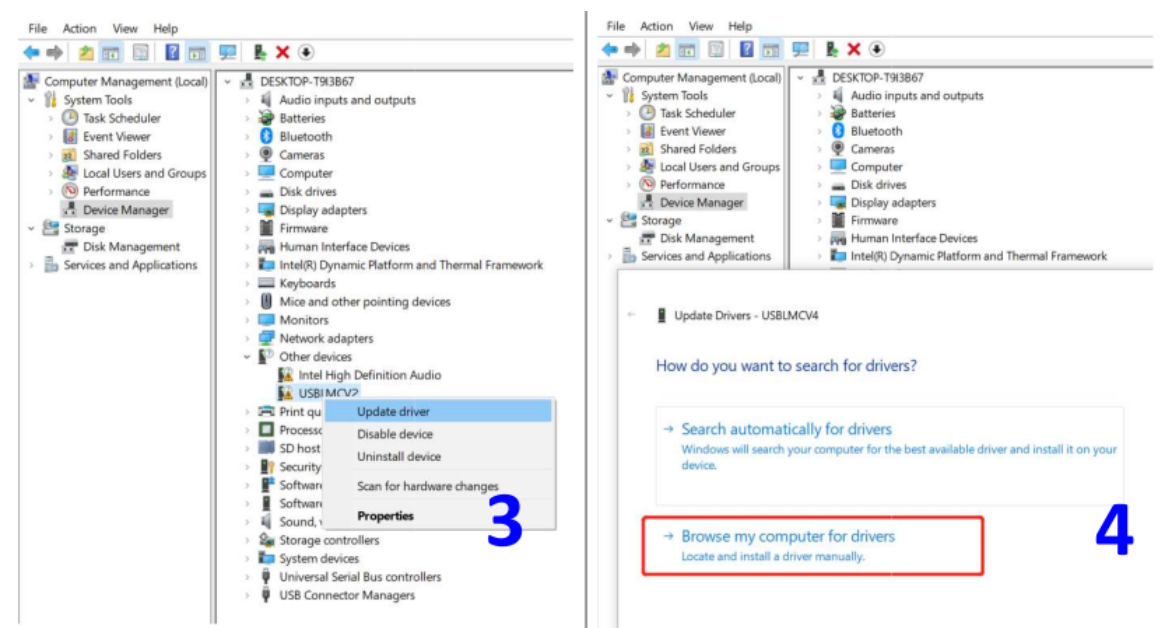


Figura 5: Atualizando o driver da gravadora

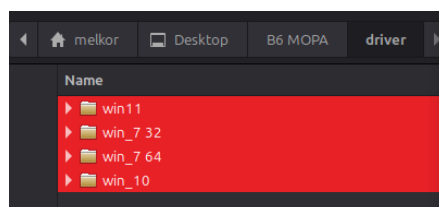


Figura 6: Pasta drivers contendo os drivers para cada versão de Windows

9 Procedimento Operacional

Antes de ligar a gravadora, é necessário verificar se os cabos de energia da gravadora e do extrator estão ligados e conectar o cabo USB de dados da gravadora no computador a ser utilizado. Feito isso e verificada a conexão adequada dos cabos, liga-se a gravadora(a partir do *Switch* de ligar) e a extratora(girando o botão de potência para a potência requerida para o processo).

Com os aparelhos ligados e o cabo USB de dados da gravadora conectado ao computador, inicializa-se o software de preferência, podendo ser utilizado tanto o *Lightburn* quanto o *EZCAD*. Este manual utiliza por base o *Lightburn* por ter uma interface mais clara e objetiva, facilitando o uso. Ao inicializar o software, caso for a primeira vez, deve-se configurar a gravadora para ser reconhecida pelo software. Para isso, logo ao abrir o software, clica-se em "Find My Laser"

Ao encontrar o laser, adiciona-se o laser ao LightBurn clicando em *Add Device*.

Precisamos então carregar o arquivo de configuração do EZCad:

Feito isso, o primeiro passo foi completo.

Por fim, acessamos Device Settings e ajustamos os parâmetros do Galvo 1 e Galvo 2 para os valores mostrados na figura 13

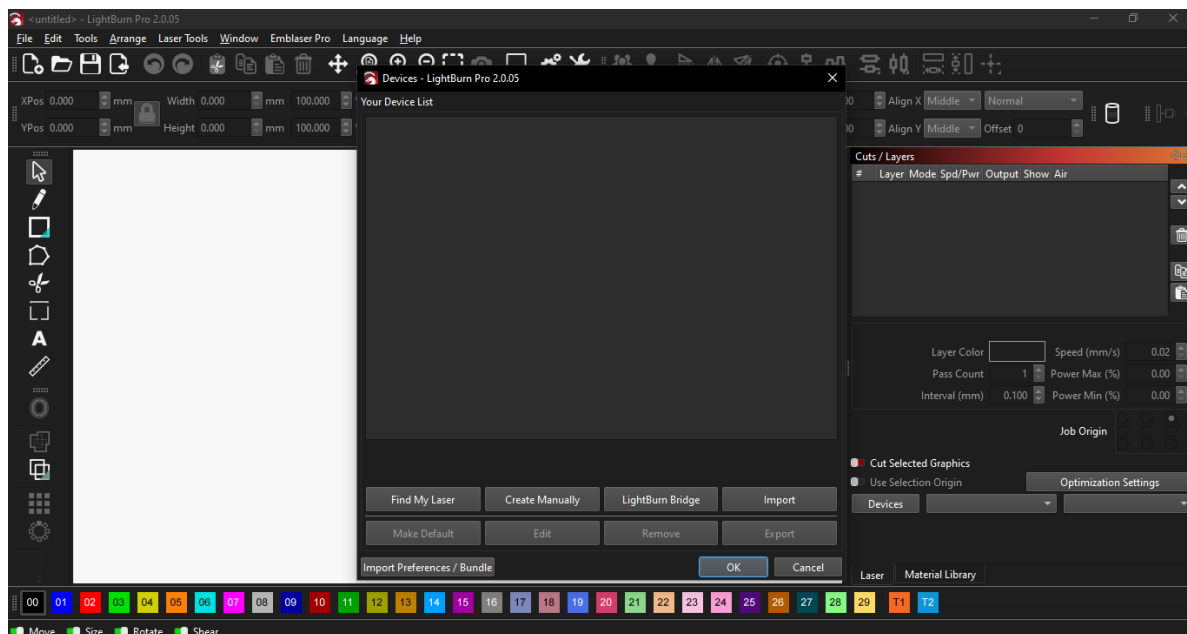


Figura 7: Find My Laser

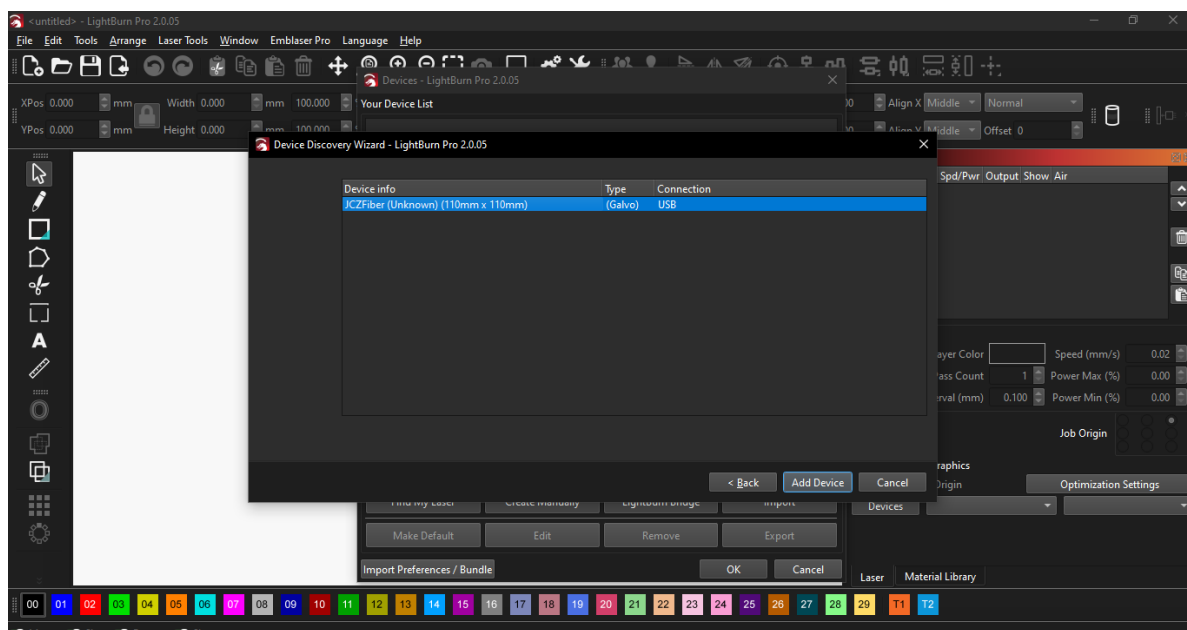


Figura 8: Laser Found

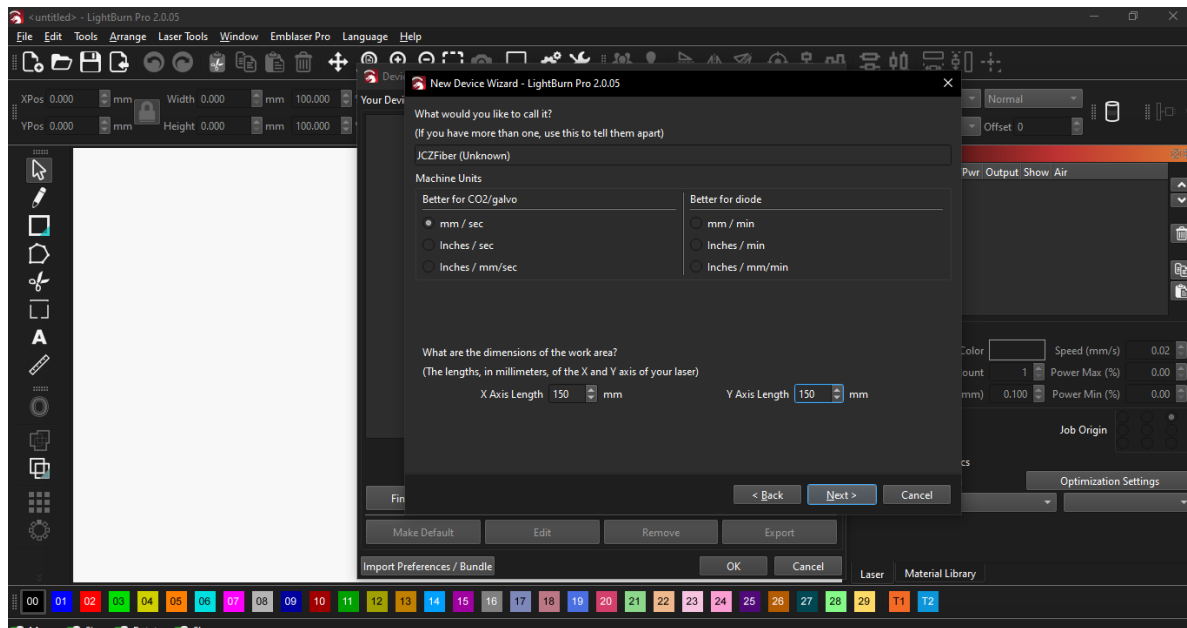


Figura 9: Laser Dimensions

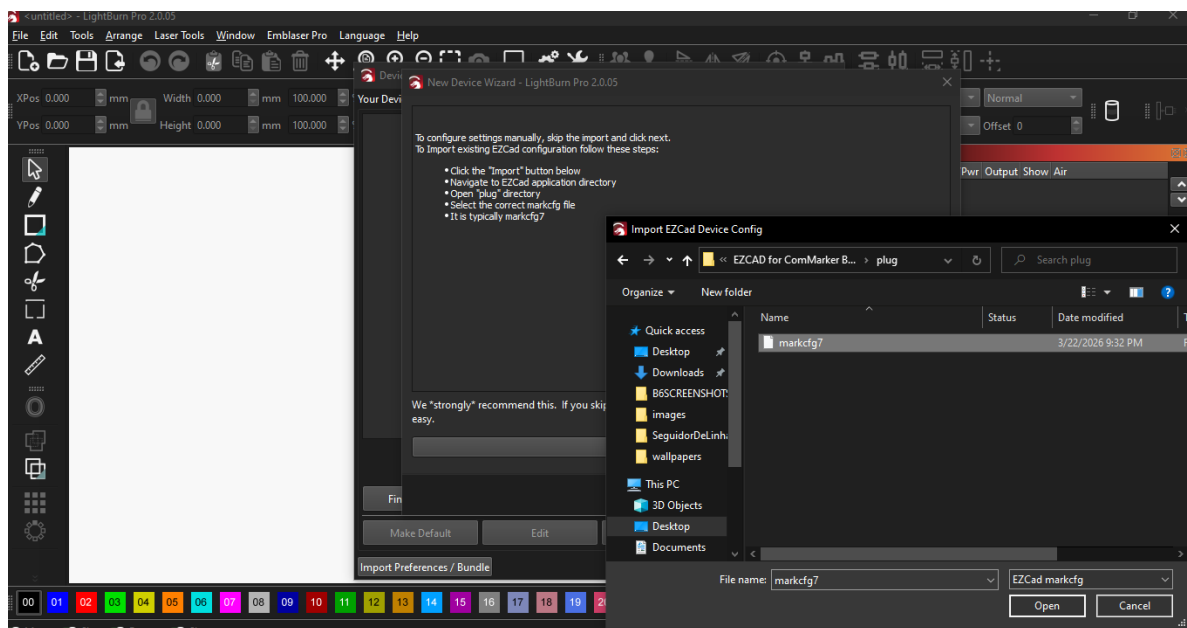


Figura 10: EZCad Config File

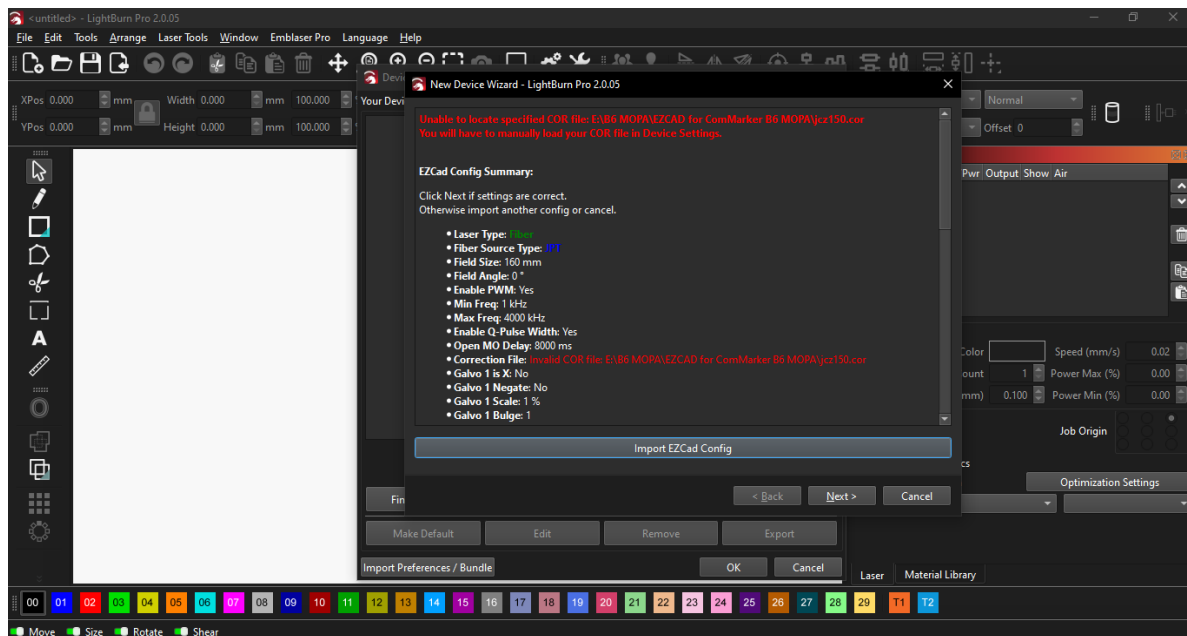


Figura 11: EZCad Config File

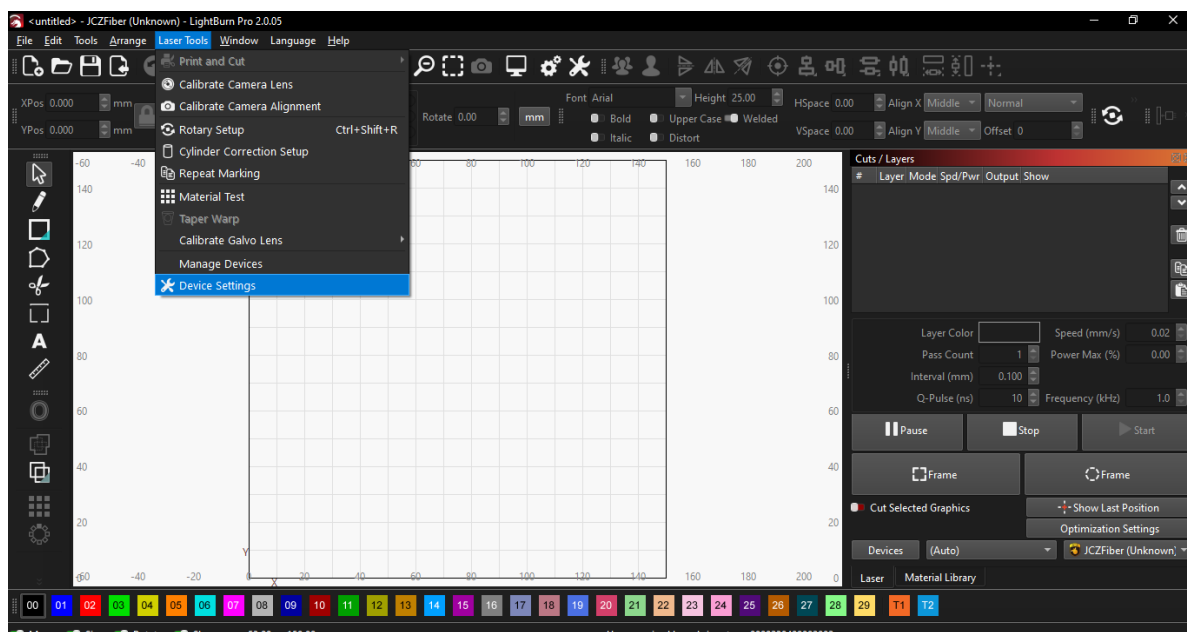


Figura 12: Device Settings

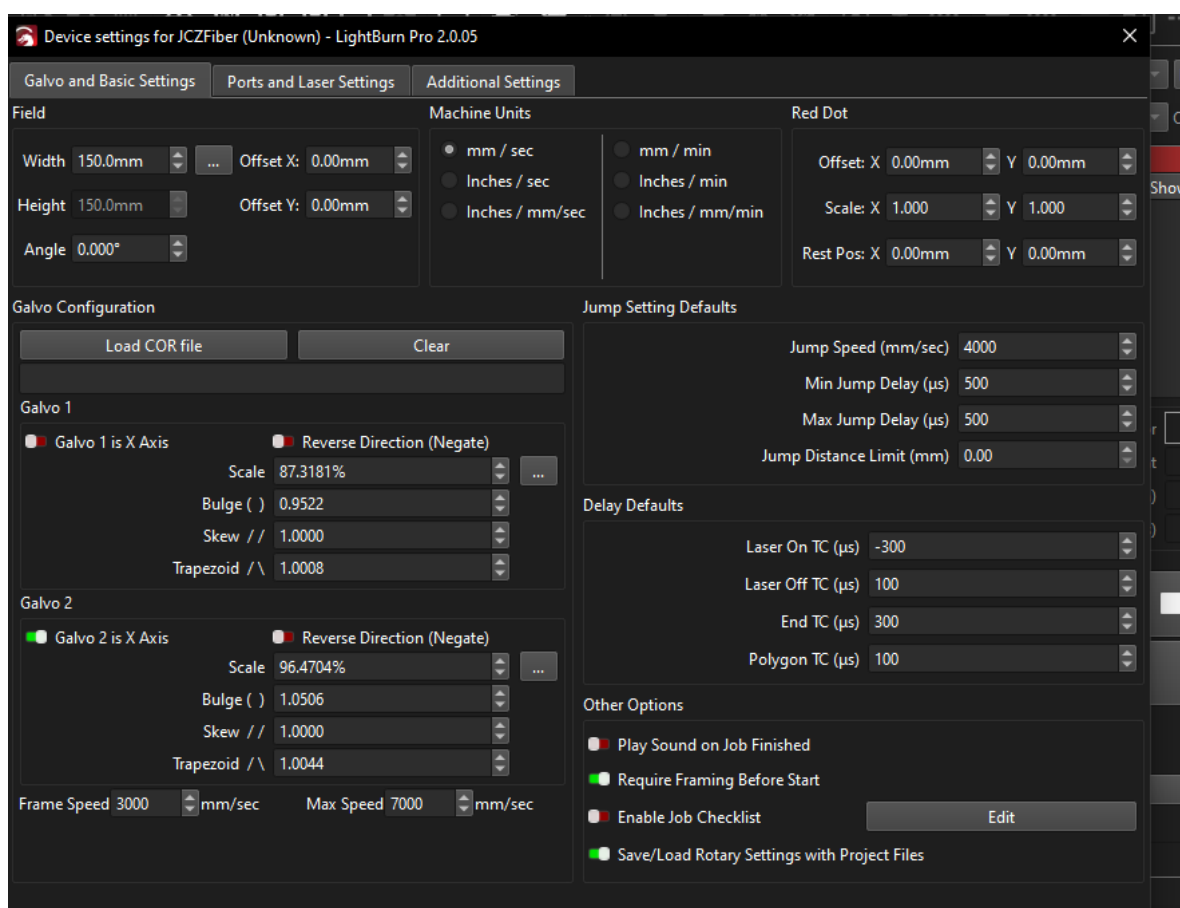


Figura 13: Parâmetros de Calibração

- 10 Checklist de Pré-Impressão
- 11 Preparação da Mesa
- 12 Calibração
- 13 Início da Impressão
- 14 Monitoramento
- 15 Troubleshooting
- 16 Remoção da placa
- 17 Manutenção Básica
- 18 Checklist de Pós-Impressão
- 19 Critérios de Qualidade da Impressão
- 20 Referências